

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediène
Faculté d'Électronique et Informatique



Thèse de bla bla bla

Présentée Pour l'obtention bla bla bla

En : **Informatique**

Spécialité : bla bla bla

Par : xxxxxxxxxxxx yyyyyyyyyyy
sujet

bla bla blabla bla blabla bla blabla bla blabla bla
bla

Soutenue publiquement, le jj/mm/aaaa, devant le jury composé de :

Mme.	rrrrr tttttttt	Professeur	USTHB	Présidente
M.	MAHSEUR Mohammed	MCB	ALGER 1	Encadeur
Mme.	oooooooooooo mmmmmmm	Professeur	ESI	Examinatrice
Mme.	xxxx vvvvvv	Professeur	ESI	Examinatrice
M.	qqqqqq dddddd	Professeur	UMBB	Examinateur
M.	lllll hhhhhh	MCA	USTHB	Examinateur

REMERCIEMENTS

Je remercie bla bla bla

RÉSUMÉ

bla bla bla

ABSTRACT

bla bla bla

Keywords : bla, bla, bla, bla.

TABLE DES MATIÈRES

1	Généralités sur les réseaux, routage et QoS	1
1.1	Les réseaux informatiques	1
1.1.1	Définition	1
1.1.2	Modèles de référence	1
2	Problèmes étudiés et travaux liés	5
2.1	sdfsdfsdfsdf	5
2.1.1	qsdfsdsdddddd	5
3	Étude de la solution proposée	6
3.1	Conclusion	6

TABLE DES FIGURES

1.1	Modes de communication	3
1.2	Topologies des réseaux	4

LISTE DES TABLEAUX

1.1	Couches du modèle de référence OSI	2
1.2	Couches du modèle de référence TCP/IP	2
1.3	Classes des réseaux selon l'envergure	3

LISTE DES ALGORITHMES

1	Migration adaptée	6
---	-----------------------------	---

INTRODUCTION GÉNÉRALE

pour écrire un chapitre non numéroté on a utilisé * dans la titre chapter* un exemple
d'ecrire en gras **bla**

un exemple te texte souligné bla

texte italique *bla*

texte avec taille

bla

bla

bla

bla

bla

liste avec puces :

- bla bla
- ljpgl kjhkjg
- jh gggggggggg

liste avec numéros

1. bla
2. jjfjfjfjfj
3. lkmlkjmlkjlkj

CHAPITRE 1

GÉNÉRALITÉS SUR LES RÉSEAUX, ROUTAGE ET QOS

L'utilisation des réseaux informatiques bla bla bla bla

1.1 Les réseaux informatiques

1.1.1 Définition

Un réseau informatique peut être défini comme un ensemble d'ordinateurs qui interagissent entre eux, partageant des ressources ou des informations.

1.1.2 Modèles de référence

La conception et la mise en œuvre des réseaux bl abla bla

Modèle de référence OSI

Le modèle de référence OSI a indépendantes illustrées dans le tableau 1.1.

Modèle OSI		Fonctionnalité	Unité de donnée
Couches hautes	7. Application	Applications orientées réseau	Donnée
	6. Présentation	Contrôle de la représentation des données	Donnée
	5. Session	Gestion du dialogue	Donnée
	4. Transport	Transport des paquets	Segment
Couches matérielles	3. Réseau	Routage des paquets	Paquet
	2. Liaison	Transfert des données	Trame
	1. Physique	Media de transmission	Bit

TABLE 1.1 – Couches du modèle de référence OSI

Modèle de référence TCP/IP

C'est un ensemble de protocoles utilisés pour la communication entre différentes machines utilisant bla bla bla

Le tableau 1.2 montre les différentes couches du TCP/IP et leurs équivalentes dans le modèle OSI.

OSI	TCP/IP
7. Application	4. Application
6. Présentation	
5. Session	
4. Transport	3. Transport
3. Réseau	2. Internet
2. Liaison	1. Liaison
1. Physique	

TABLE 1.2 – Couches du modèle de référence TCP/IP

Transmission broadcast

Transmission d'informations entre un émetteur et tous les récepteurs dans un réseau informatique, appelée aussi 'Radiodiffusion'. Généralement, les réseaux utilisent ce mode de transmission pour envoyer des messages de contrôle afin d'assurer un bon fonctionnement du réseau. Les trois modes de transmission sont représentés dans la figure 1.1.

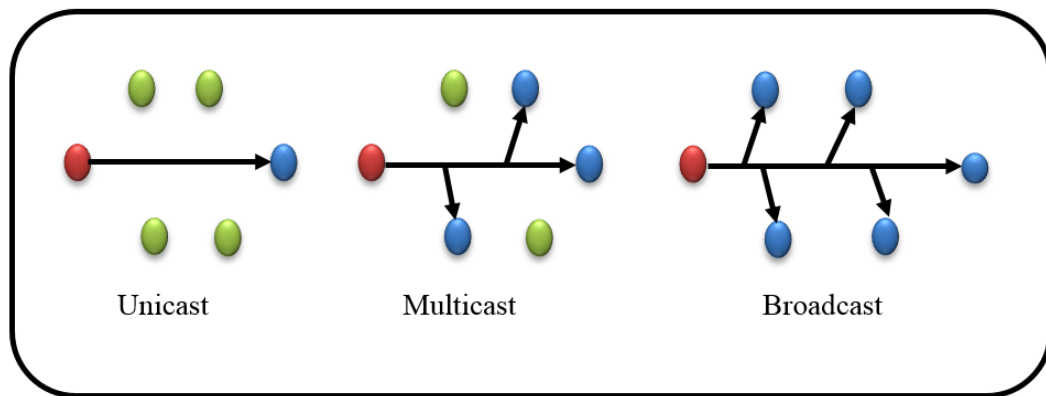


FIGURE 1.1 – Modes de communication

Classification selon l'envergure

L'envergure est le périmètre géographique couvert par le réseau. Il existe plusieurs types illustrés dans le tableau 1.3.

Type de réseau	Envergure
PAN (Personal Area Network)	La portée d'une personne
LAN (Local Area Network)	La portée d'une maison, un bâtiment, une institution
MAN (Metropolitan Area Network)	La portée d'une ville
WAN (Wide Area Network)	La portée d'un pays ou d'un continent

TABLE 1.3 – Classes des réseaux selon l'envergure

Classification selon la topologie

La topologie d'un réseau représente le mode de câblage (arrangement physique) de ses différents périphériques. Il existe généralement 6 topologies : bus, anneau, étoile, étoile étendue, arbre et la topologie maillée. Ses différentes topologies sont illustrées dans la figure 1.2.

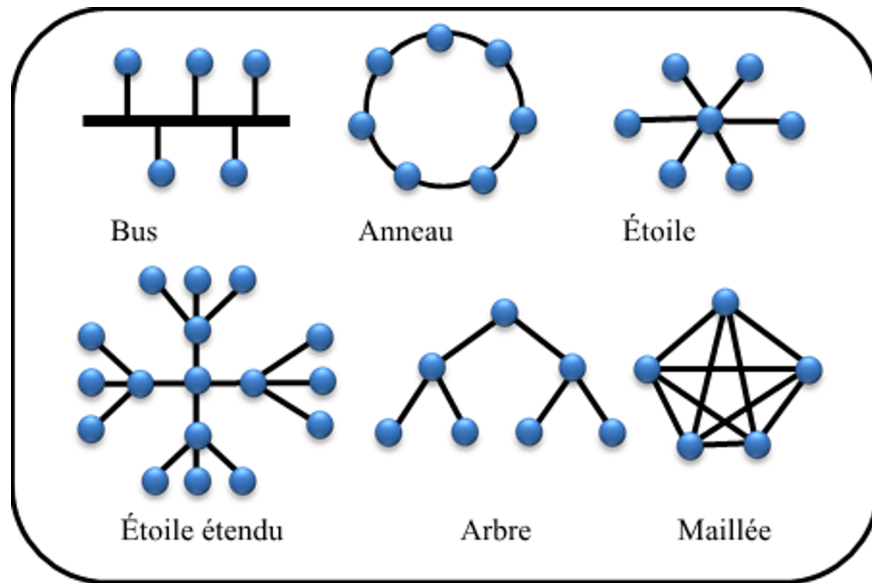


FIGURE 1.2 – Topologies des réseaux

CHAPITRE 2

PROBLÈMES ÉTUDIÉS ET TRAVAUX LIÉS

voici l'ordre des titre après le chapitre :

2.1 sdfsd fsdfsdf

2.1.1 qsd fsds d d d d d d d d

d d d d d d d d d d

d d d d d f f f f f

s s s s s s s s s d d d d d d d d

CHAPITRE 3

ÉTUDE DE LA SOLUTION PROPOSÉE

exemple d'équation dans un texte $a = \frac{b}{c}$.

exemple d'équation dans un environnement equation :

$$C(T(s, M)) = \sum_{e \in T(s, M)} C(e) \quad (3.1)$$

pour conférer cette equation on utilise : l'équation numéro : 3.1

pour écrire un algorithme : L'algorithme migration est adapté et défini comme suit :

Algorithm 1 Migration adaptée

```
1: Begin
2: for  $i = 1$  to  $n$  do
3:   calculer  $\mu_i$ 
4:   if ( $rand() \in [0, 1] < \mu_i$ ) then
5:     for  $j = 1$  to  $n$  do
6:       calculer  $\lambda_j$ 
7:       if  $rand() \in [0, 1] < \lambda_j$  then
8:         Remplacement-chemin(solution  $i, j$ )
9:       end if
10:    end for
11:  end if
12: end for
13: End.
```

CONCLUSION

Nous avons proposé une nouvelle approche pour résoudre le problème bla bla bla pour gérer les ressources bib il faut créer un fichier .bib voir le dossier template, j'ai appelé ce fichier : mabiblio pour référencier une ressource : on écrit : [Araújo and Garrozi, 2010] pour choisir un style de bib par exemple apa-like pour lancer la liste des ressources : et n'oublier pas de faire une compilation de type bibtex

BIBLIOGRAPHIE

- [Araújo and Garrozi, 2010] Araújo, A. F. R. and Garrozi, C. (2010). Mulroga : a multicast routing genetic algorithm approach considering multiple objectives. *Applied Intelligence*, 32(3) :330–345.